
LERNZIELBUCH

Mathematik B039 – Funktionsverknüpfungen, Gleichungsverfahren und Folgen

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele

9 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:8565c49590f097d1ea6d470435020aae53f0e7877e4926b1c782b3d83a6e2ad5

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Exponential-, logarithmische und periodische Modelle (Sek II)	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Exponentialfunktionen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Weitere Verfahren zum Lösen von Gleichungen	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4
Folgen und Reihen	11 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 10
Explizit und rekursiv definierte Folgen darstellen und Bildungsgesetze finden (LK)	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 14
Harmonische und geometrische Reihen begründen und anwenden (LK)	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 18

Verknüpfungen von ganzrationalen und Exponentialfunktionen strukturieren

Lernziel-ID 1341c20b-87ab-51e7-bd4a-50166c27806e

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Exponential-, logarithmische und periodische Modelle (Sek II) > Exponentialfunktionen

Verknüpfungen von ganzrationalen und Exponentialfunktionen strukturieren

Summe	Produkt	Verkettung
$f(x) = x^2 + e^x$ zwei Summanden	$u(x) = x^2$ $v(x) = e^x$ $g(x) = u(x) \cdot v(x) = x^2 \cdot e^x$	innen: $u(x) = 2x + 1$ außen: $F(u) = e^u$ $h(x) = F(u(x)) = e^{(2x+1)}$

Erst Struktur erkennen, dann Regel wählen.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Produkte, Summen und Verkettungen aus ganzrationalen Funktionen und Exponentialfunktionen erkennen, in ihre Teilfunktionen zerlegen und passende Ableitungsregeln vorbereiten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Produkt- und Kettenregel an Beispielen überprüfen

S. 2

Produkt- und Kettenregel bei Exponentialverknüpfungen anwenden

S. 3

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Ganzrationale Funktionen ableiten](#) 623cd47f-6f9e-58a7-911c-69e4a8609a27

[Ableitungen von \$e^x\$ und \$a^x\$ verwenden](#) c3c057a3-caf9-44a5-ae60-639e3119e94a

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Exponentialfunktionen und Ableitungsregeln anwenden](#) 9634bfe1-39ea-5428-a042-c3f970f811a3

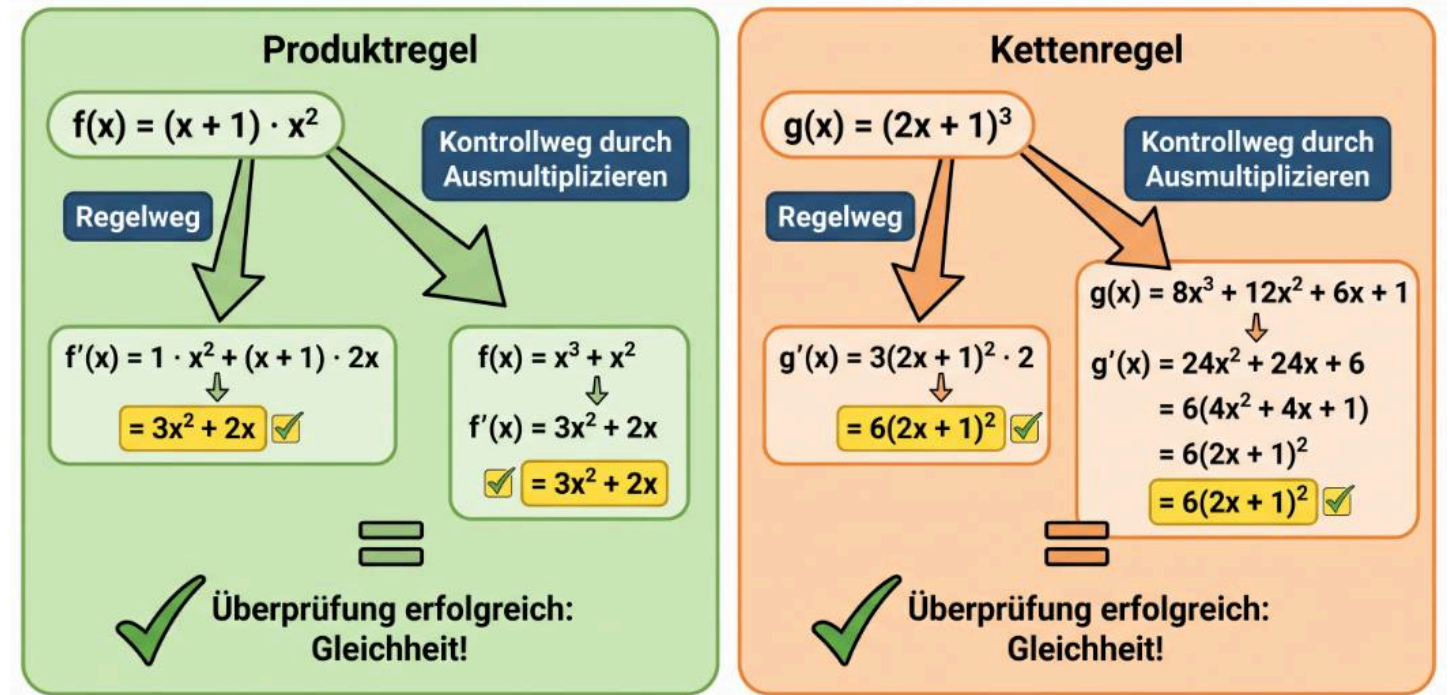
Produkt- und Kettenregel an Beispielen überprüfen

Lernziel-ID 864f9a45-badf-5a31-88d3-da4525808c2d

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Exponential-, logarithmische und periodische Modelle (Sek II) > Exponentialfunktionen

Produkt- und Kettenregel überprüfen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Produkt- und Kettenregel an konkreten Beispielen durch Ausmultiplizieren, alternative Ableitungswege oder numerisch-grafische Kontrollen überprüfen und die Regelstruktur erklären.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Verknüpfungen von ganzrationalen und Exponentialfunktionen strukturieren
1341c20b-87ab-51e7-bd4a-50166c27806e

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Produkt- und Kettenregel bei Exponentialverknüpfungen anwenden
d0a9e407-e654-5940-958f-6f608bf3d654

S. 3

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Exponentialfunktionen und Ableitungsregeln anwenden](#) 9634bfe1-39ea-5428-a042-c3f970f811a3

Produkt- und Kettenregel bei Exponentialverknüpfungen anwenden

Lernziel-ID d0a9e407-e654-5940-958f-6f608bf3d654

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Exponential-, logarithmische und periodische Modelle (Sek II) > Exponentialfunktionen

PRODUKT- UND KETTENREGEL BEI EXPONENTIALVERKNÜPFUNGEN ANWENDEN

KETTENREGEL (VERKETTUNG)

 $f(x) = 3e^{(2x-1)} + 4$

Struktur: Äußere Funktion e^u mit innerer Funktion $u = 2x - 1$

Innere Ableitung $(2x - 1)' = 2$
Äußere Ableitung $(3e^u)' = 3e^u$

$f'(x) = (\text{Innere Ableitung}) \cdot (\text{Äußere Ableitung})$
 $f'(x) = 2 \cdot 3e^{(2x-1)} + 0$

$f'(x) = 6e^{(2x-1)}$ Innere Ableitung nicht vergessen!

PRODUKTREGEL (MULTIPLIKATION)

 $g(x) = (2x + 1)e^x$

Struktur: Produkt zweier Faktoren u und v

$u = 2x + 1$ $v = e^x$
 $u' = 2$ $v' = e^x$

$g'(x) = u' \cdot v + u \cdot v'$
 $g'(x) = 2 \cdot e^x + (2x + 1) \cdot e^x$
 $g'(x) = 2e^x + (2x + 1)e^x$

REGEL PASSEND ZUR STRUKTUR WÄHLEN

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Produkt- und Kettenregel bei Funktionen der Typen $f(x) = a \cdot e^{kx+c} + b$ und $f(x) = (ax+b) \cdot e^{kx}$ anwenden, Ableitungen berechnen und Ergebnisse in Funktionsuntersuchungen nutzen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Verknüpfungen von ganzrationalen und Exponentialfunktionen strukturieren
1341c20b-87ab-51e7-bd4a-50166c27806e S. 1

Produkt- und Kettenregel an Beispielen überprüfen
864f9a45-badf-5a31-88d3-da4525808c2d S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Exponentialfunktionen in e-Schreibweise umformen](#) 9db266a2-1889-5792-82b0-a7463f0832f1

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Exponentialfunktionen und Ableitungsregeln anwenden](#) 9634bfe1-39ea-5428-a042-c3f970f811a3

[Transformierte Exponential- und trigonometrische Funktionen integrieren](#) 23589682-2028-54cb-9034-b468b42688f1

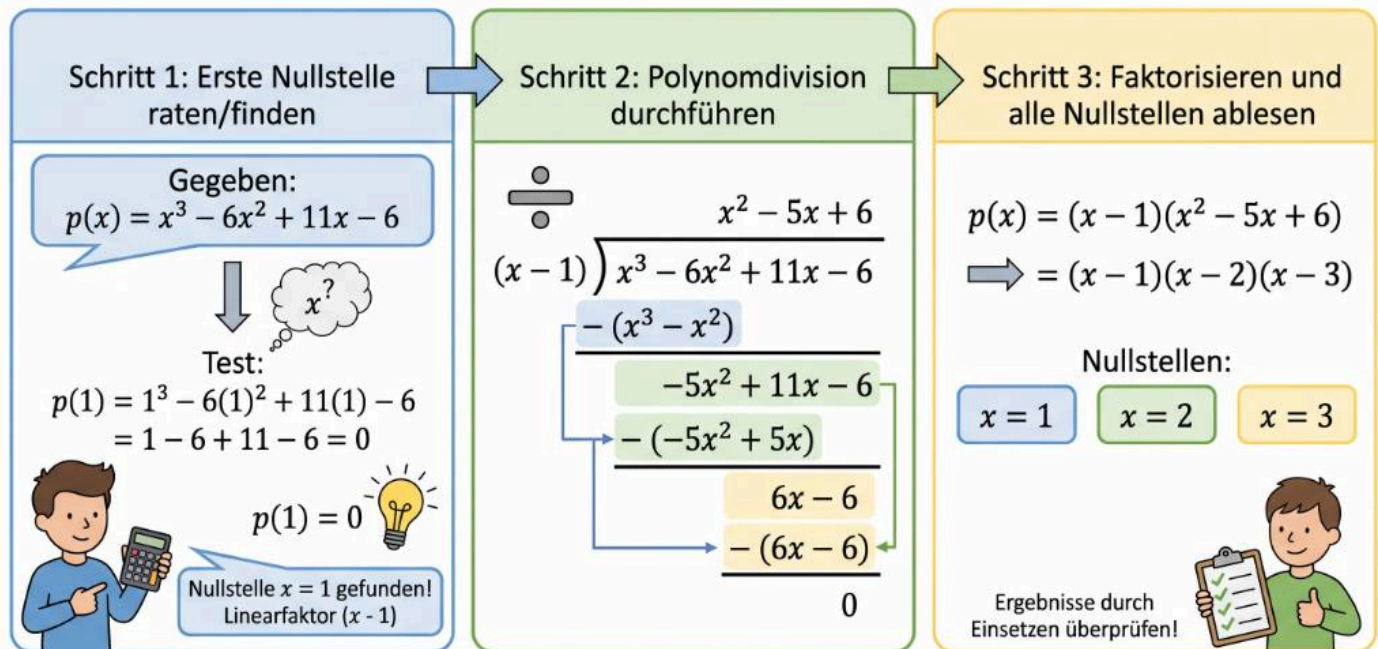
Polynomdivision zur Nullstellensuche anwenden

Lernziel-ID 46166788-4a8f-53d5-9fe9-77b0a018d7ee

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Weitere Verfahren zum Lösen von Gleichungen

Polynomdivision zur Nullstellensuche



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ganzrationale Funktionen mithilfe von Polynomdivision faktorisieren, Nullstellen aus linearen Faktoren ablesen und Ergebnisse durch Einsetzen überprüfen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G9; Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Ganzrationale Funktionen faktorisieren und Nullstellen bestimmen](#)
51e80e7b-df31-5d97-97f9-4c6e26eb7416

S. 5

[Vielfachheiten und Graphverhalten aus Linearfaktoren deuten](#)
71f62cfa-7cc2-5f60-9691-bcd2ee910df

S. 6

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

[Einfache Extremwertprobleme lösen](#) 1511b39a-4094-5450-a755-4a3ad3339733

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Polynomdivision und numerische Gleichungsverfahren anwenden](#) 78f5003e-9578-545c-b6b3-4b02f31ffc4d

Ganzrationale Funktionen faktorisieren und Nullstellen bestimmen

Lernziel-ID 51e80e7b-df31-5d97-97f9-4c6e26eb7416

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Weitere Verfahren zum Lösen von Gleichungen

Ganzrationale Funktionen faktorisieren und Nullstellen bestimmen

Funktion
 $p(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$

$\Rightarrow$

Faktorierte Form
 $p(x) = (x + 2)(x - 1)(x - 3)$

$x = -2$

$x = 1$

$x = 3$

Nullstellen

☒ Probe: $p(1) = 0$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Nullstellen ganzrationaler Funktionen systematisch suchen, Funktionen in Linearfaktordarstellung überführen und Nullstellen aus linearen Faktoren ablesen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G9; Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Polynomdivision zur Nullstellensuche anwenden 46166788-4a8f-53d5-9fe9-77b0a018d7ee	S. 4
--	------

Wird direkt vorausgesetzt von

Vielfachheiten und Graphverhalten aus Linearfaktoren deuten 71f62cfa-7cc2-5f60-9691-bcdc2ee910df	S. 6	Bisektionsverfahren zur Nullstellennäherung anwenden f40fcdf7-c630-589c-9f48-6c9e69da0b9d	S. 7	Regula falsi zur Nullstellennäherung anwenden 47400de4-b0e4-5bb6-a1bd-bd2beee616bb	S. 8
--	------	---	------	--	------

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Polynomdivision und numerische Gleichungsverfahren anwenden](#) 78f5003e-9578-545c-b6b3-4b02f31ffc04

Vielfachheiten und Graphverhalten aus Linearfaktoren deuten

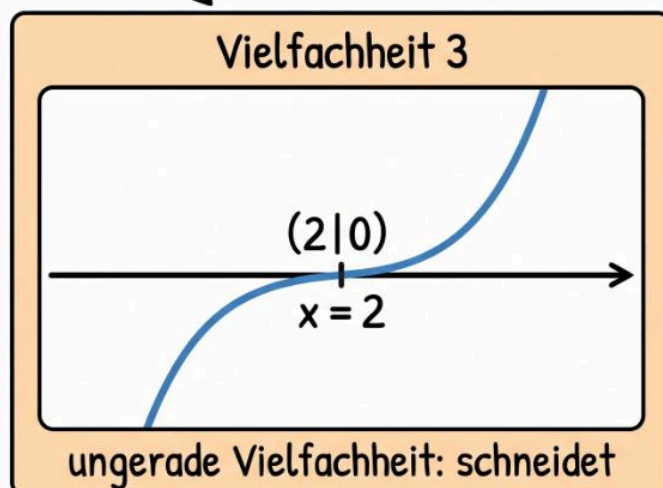
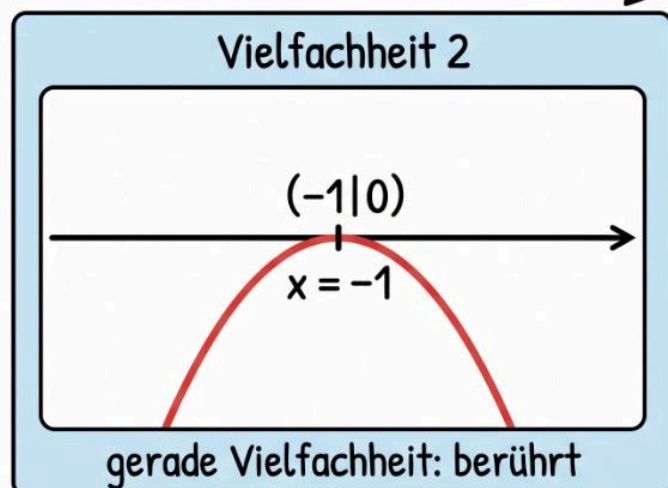
Lernziel-ID 71f62cfa-7cc2-5f60-9691-bcdc2ee910df

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Weitere Verfahren zum Lösen von Gleichungen

Vielfachheiten und Graphverhalten aus Linearfaktoren deuten

$$f(x) = (x + 1)^2(x - 2)^3$$



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Vielfachheiten von Nullstellen beurteilen und daraus Schlussfolgerungen für das Verhalten des Graphen ziehen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G9; Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Polynomdivision zur Nullstellensuche anwenden

S. 4

Ganzrationale Funktionen faktorisieren und Nullstellen bestimmen

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

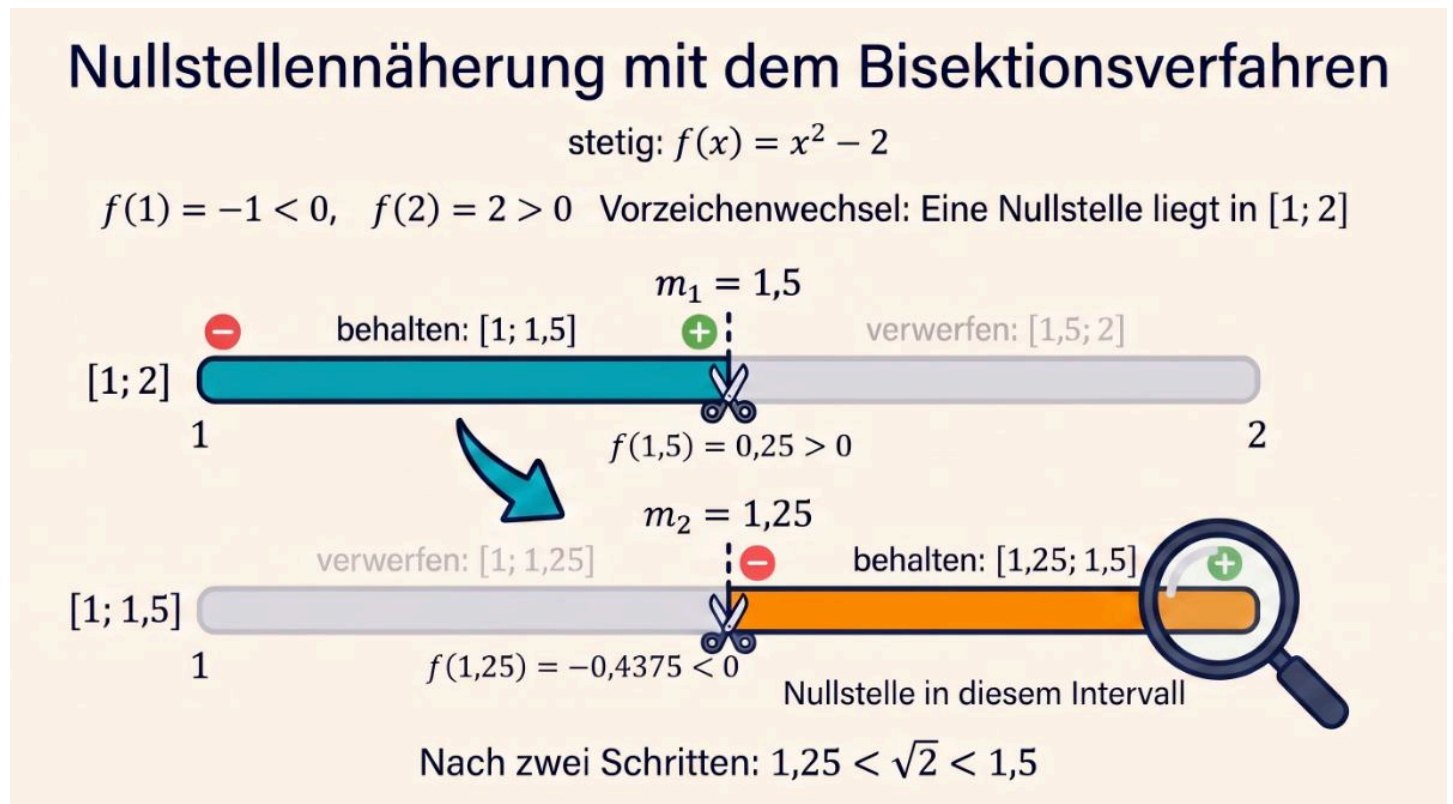
[Funktionen und Darstellungen analysieren](#) e7013f6e-6051-5c88-8b4b-e054dc8db4cc

Bisektionsverfahren zur Nullstellennäherung anwenden

Lernziel-ID f40fcdf7-c630-589c-9f48-6c9e69da0b9d

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Weitere Verfahren zum Lösen von Gleichungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für eine stetige Funktion ein Vorzeichenwechselintervall begründen, das Bisektionsverfahren schrittweise durchführen und die entstehende Intervallschachtelung als Nullstellennäherung deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G9; Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Ganzrationale Funktionen faktorisieren und Nullstellen bestimmen S. 5
51e80e7b-df31-5d97-97f9-4c6e26eb7416

Wird direkt vorausgesetzt von

Regula falsi zur Nullstellennäherung anwenden S. 8
47409de4-b0e4-5bb6-a1bd-bd2beee616bb

Konvergenzgeschwindigkeit numerischer Verfahren vergleichen S. 9
70a21623-6c87-55ae-b534-ab45a3b9b1d2

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Polynomdivision und numerische Gleichungsverfahren anwenden](#) 78f5003e-9578-545c-b6b3-4b92f31ffcd4

[Digitale Werkzeuge für numerische Analysen einsetzen](#) df5eeadd-414e-50ae-84ec-7e5dbf7449d6

[Heuristischen Stetigkeitsbegriff zum Argumentieren nutzen](#) 27bdc580-ba17-5399-bf02-48f354846d1d

Regula falsi zur Nullstellennäherung anwenden

Lernziel-ID 47400de4-b0e4-5bb6-a1bd-bd2beee616bb

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Weitere Verfahren zum Lösen von Gleichungen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Regula-falsi-Verfahren aus einem Vorzeichenwechselintervall heraus durchführen, die Sekanten-Nullstelle berechnen und das neue Einschließungsintervall begründen.

Geltung
BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
HE: Sek. I · G9; Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Ganzrationale Funktionen faktorisieren und Nullstellen bestimmen 51e80e7b-df31-5d97-97f9-4c6e26eb7416	S. 5	Bisektionsverfahren zur Nullstellennäherung anwenden f40fcdf7-c630-589c-9f48-6c9e69da0b9d	S. 7
---	------	---	------

Wird direkt vorausgesetzt von

Konvergenzgeschwindigkeit numerischer Verfahren vergleichen 70a21623-6c87-55ae-b534-ab45a3b9b1d2	S. 9
--	------

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs
[Polynomdivision und numerische Gleichungsverfahren anwenden](#) 78f5003e-9578-545c-b6b3-4b02f31ffcd4

Konvergenzgeschwindigkeit numerischer Verfahren vergleichen

Lernziel-ID 70a21623-6c87-55ae-b534-ab45a3b9b1d2

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Weitere Verfahren zum Lösen von Gleichungen

Konvergenzgeschwindigkeit numerischer Verfahren vergleichen

Verfahren	Bisektionsverfahren	Regula falsi	Newton-Verfahren
Beispiel	Beispiel: $f(x)=x^2-2$, Nullstelle $\sqrt{2}$		
Beispiel			
Voraussetzungen	Stetigkeit, Vorzeichenwechsel im Startintervall $[a; b]$	Stetigkeit, Vorzeichenwechsel im Startintervall $[a; b]$	Ableitung $f'(x)$ nötig, geeigneter Startwert x_0
Rechenaufwand pro Schritt	Gering (nur Funktionsauswertung $f(x)$)	Mittel (Funktionsauswertung $f(x)$, Sekantenberechnung)	Hoch ($f(x)$ und $f'(x)$ berechnen)
Tempo & Konvergenz	Linear, eher langsam (konstante Halbierung)	Meist schneller als Bisektion, aber typischerweise linear	Quadratisch (nahe Nullstelle sehr schnell)
Risiko & Robustheit	Sehr robust, garantiert Konvergenz bei Vorzeichenwechsel	Robust, kann einseitig stagnieren (linear)	Empfindlich auf Startwert, kann divergieren oder oszillieren

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Bisektionsverfahren, Newton-Verfahren und Regula falsi hinsichtlich Konvergenzgeschwindigkeit, Rechenaufwand und Voraussetzungen an Beispielen vergleichen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G9; Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Bisektionsverfahren zur Nullstellennäherung anwenden f49fca77-c630-589c-9f48-6c9e69da0b9d	S. 7	Regula falsi zur Nullstellennäherung anwenden 47480de4-b0e4-5bb6-a1bd-bd2beee616bb	S. 8
---	------	--	------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Newton-Verfahren zur Nullstellennäherung anwenden](#) 9c7bbd3f-9a04-4f0e-888b-40ab7841fb76

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Polynomdivision und numerische Gleichungsverfahren anwenden](#) 78f5093e-9578-545c-b6b3-4b02f31ffcd4

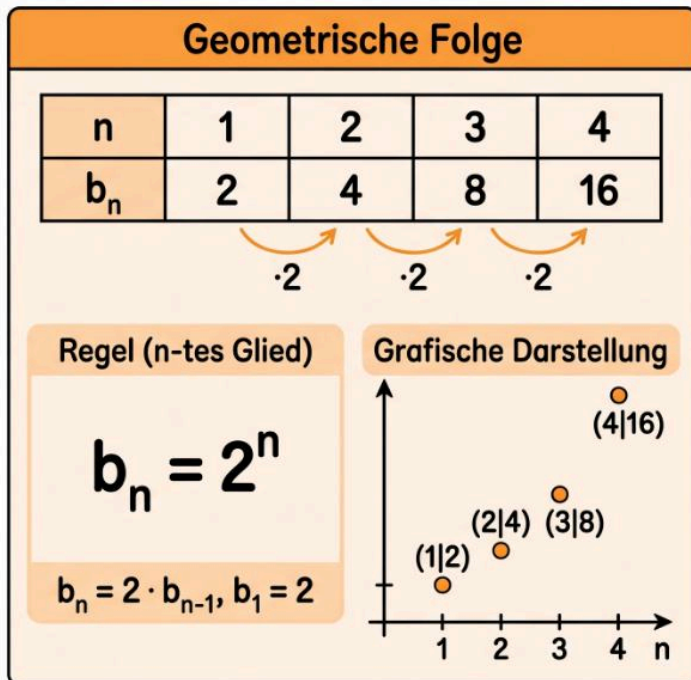
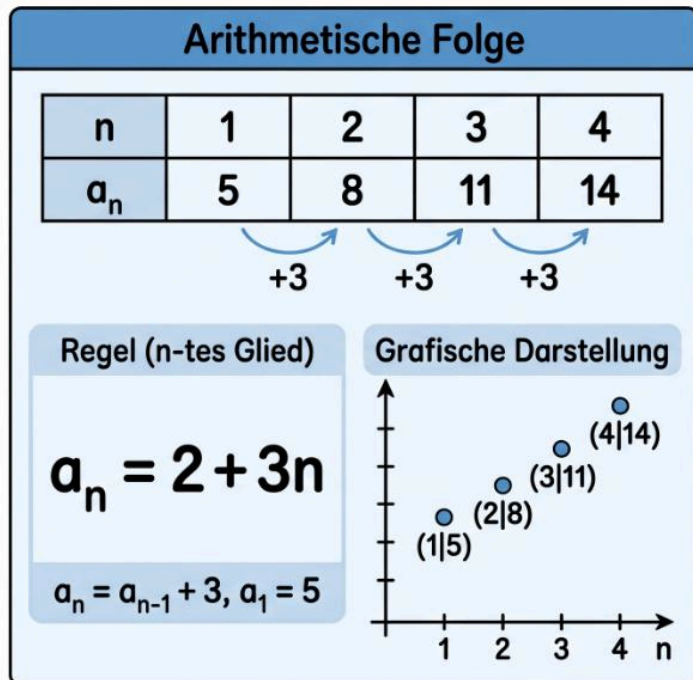
[Konvergenz und Grenzen numerischer Verfahren reflektieren](#) 3bfc2747-03e2-57db-b13f-01f78835eef4

Arithmetische und geometrische Folgen beschreiben

Lernziel-ID 67c4d6f8-45fc-53d5-8c95-a4c423e421a6

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle > Folgen und Reihen

Arithmetische und geometrische Folgen beschreiben



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann arithmetische und geometrische Folgen definieren, Terme für das n-te Glied aufstellen und Folgenwerte tabellarisch sowie grafisch darstellen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Arithmetische und geometrische Reihen untersuchen

S. 11

12a8dffc-dea7-5f2c-b490-2a1a2bb6901b

Konvergenz und Divergenz von Folgen beschreiben

S. 12

1b888f4c-df57-52a9-9551-b2b692e929fa

Explizit definierte Folgen darstellen und berechnen (LK)

S. 14

6a66b4f5-d36e-5b53-91ad-cf25a849d66b

Rekursiv definierte Folgen darstellen und berechnen (LK)

S. 15

10efb267-9733-5db3-a897-03f4cf54e336

Bildungsgesetze zu

Folgengliedern aufstellen (LK)

S. 16

f1eee698-04c6-5d60-bcc6-a3c67129eea2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Funktionswerte berechnen](#) c65ecabf-d00b-4e2d-99ae-b64692325ffb

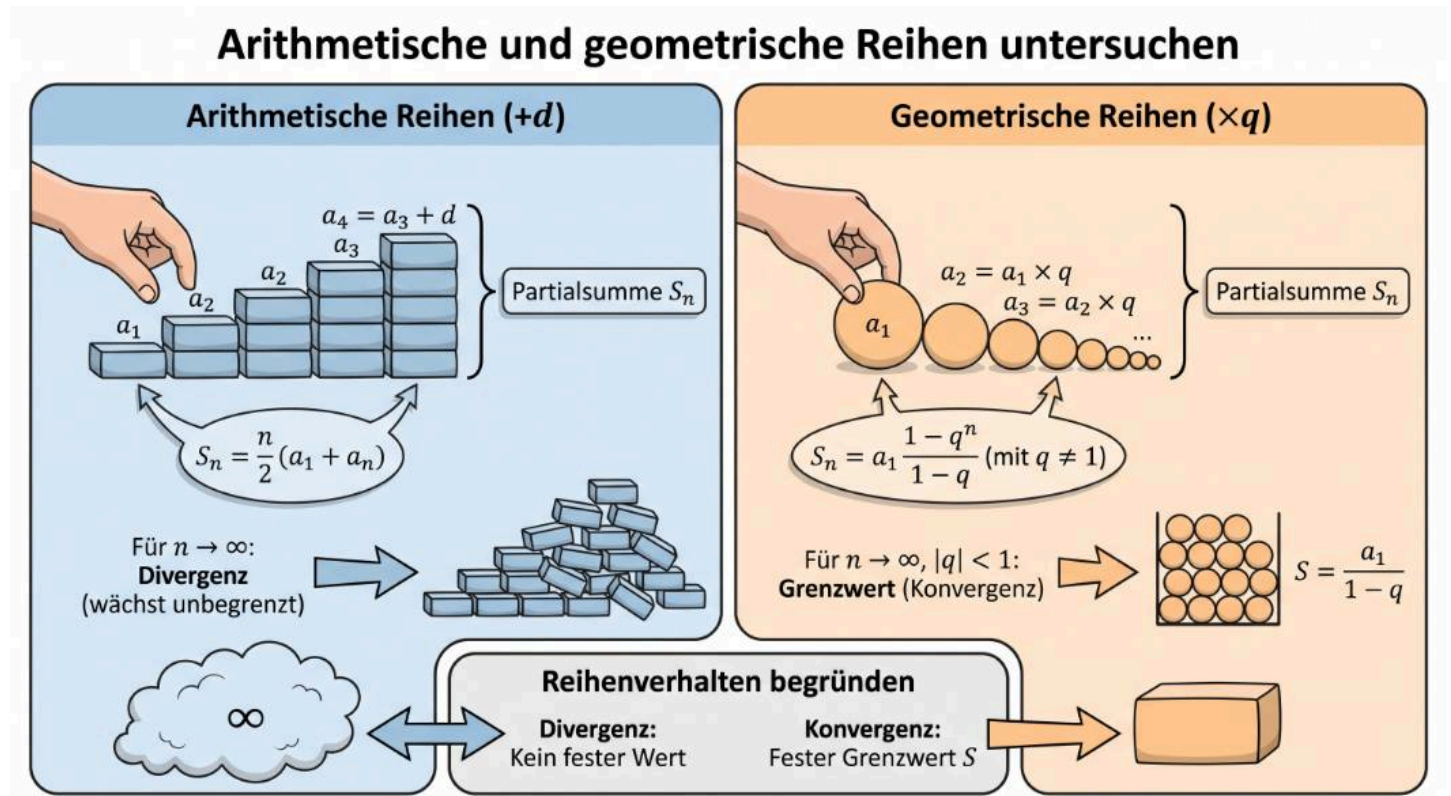
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Folgen und Reihen begründen](#) b4a8ba81-d195-5413-bd98-516e7c76c8f3

Arithmetische und geometrische Reihen untersuchen

Lernziel-ID 12a8dfffc-dea7-5f2c-b490-2a1a2bb6901b

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle > Folgen und Reihen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Partialsummen arithmetischer und geometrischer Reihen bestimmen, Summenformeln nutzen und Grenzwerte beziehungsweise Divergenz der Reihen begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Arithmetische und geometrische Folgen beschreiben

67c4d6f8-45fc-53d5-8c95-a4c423e421a6

S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

Reihen als Folgen von Partialsummen beschreiben (LK)

4d55ba50-8d67-560c-a10f-cccff4728c40

S. 18

Divergenz der harmonischen Reihe begründen (LK)

565fcd3f-52cd-5402-a0ac-a1069ed9c598

S. 19

Konvergenzbedingungen geometrischer Reihen erläutern (LK)

c66cb27b-8199-58fb-95f4-6314c0c2d07b

S. 20

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

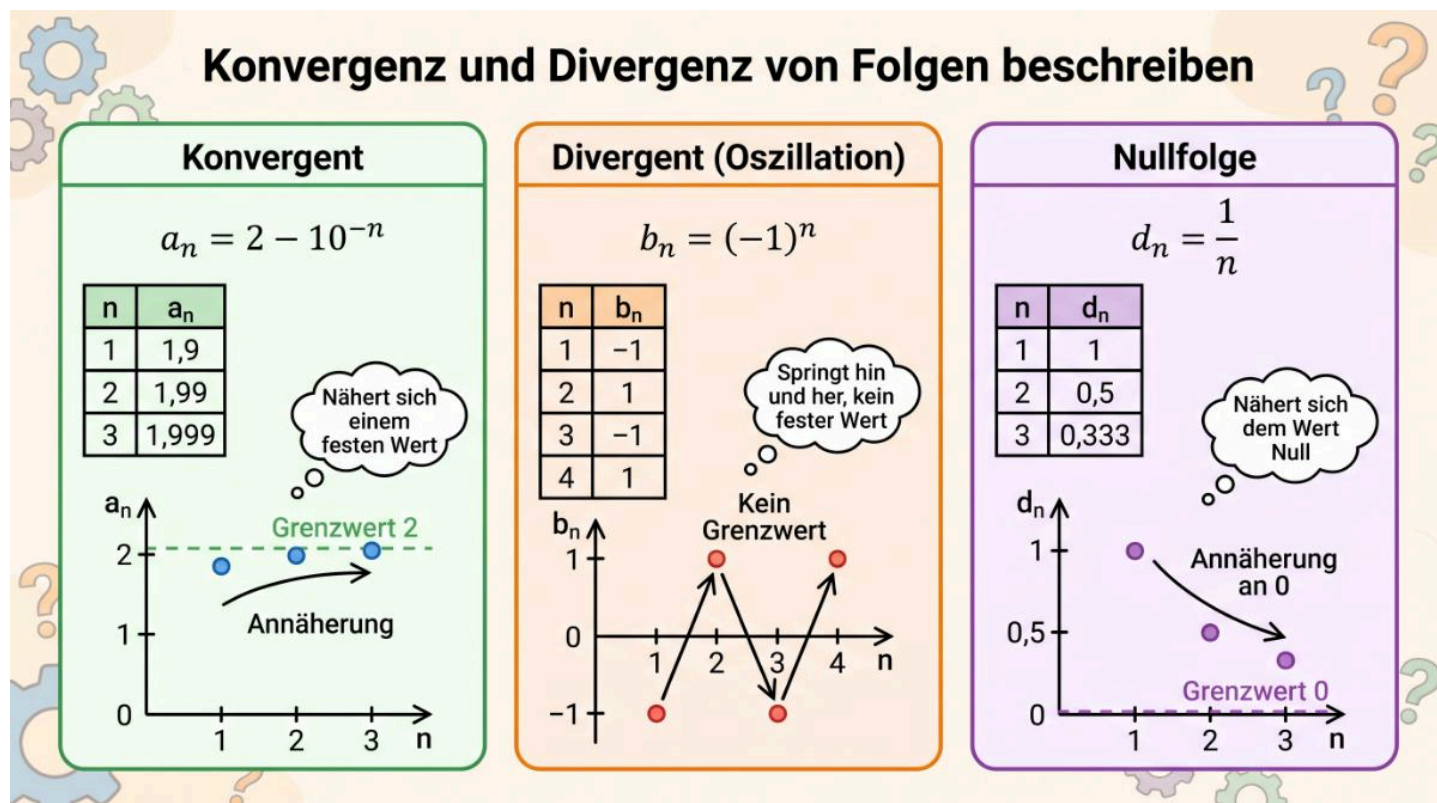
[Folgen und Reihen begründen](#) b4a8ba81-d195-5413-bd98-516e7c76c8f3

[Geometrische Reihen in Anwendungen nutzen \(LK\)](#) 911f3200-1dbc-59a6-98df-c883c77de39c

Konvergenz und Divergenz von Folgen beschreiben

Lernziel-ID 1b888f4c-df57-52a9-9551-b2b692e929fa

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle > Folgen und Reihen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann anhand tabellarischer oder grafischer Darstellungen entscheiden, ob eine Folge konvergiert oder divergiert, Grenzwerte schätzen und Nullfolgen begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Arithmetische und geometrische Folgen beschreiben

67c4d6f8-45fc-53d5-8c95-a4c423e421a6

S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

Grenzwerte von Folgen mit Grenzwertsätzen begründen

c61af0a9-7d56-5505-a70d-ee097c3b747f

S. 13

Folgen auf Monotonie, Beschränktheit und Konvergenz untersuchen (LK)

b66d13c5-187e-530b-b4d3-efc7506a7f34

S. 17

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Folgen und Reihen begründen](#) b4a8ba81-d195-5413-bd98-516e7c76c8f3

Grenzwerte von Folgen mit Grenzwertsätzen begründen

Lernziel-ID c61af0a9-7d56-5505-a70d-ee097c3b747f

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle > Folgen und Reihen

Grenzwerte von Folgen mit Grenzwertsätzen begründen

1. Konvergenz / Divergenz (Begründung)

Konvergenz (anwendbar)

$$a_n = \frac{1}{n} + 2$$

Grenzwertsätze sind Schlüssel

Divergenz (nicht anwendbar)

$$a_n = (-1)^n$$

Kein fester Grenzwert L

Prüfe: Existieren Grenzwerte der Teilterme?

2. Grenzwertsätze (Bestimmung)

Zerlegung

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n+1}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{n} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n}$$

Sätze anwenden

- $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = A + B$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = A \cdot B$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{A}{B} \quad (B \neq 0)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (2) + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 2 + 0 = 2$$

Teilgrenzwerte (A, B) müssen existieren!

3. Argumentation (Darstellung)

Verbale Darstellung

Zerlegung der Folge

Grenzwertsätze (Summe/Produkt/Quotient)

Bekannte Teilgrenzwerte (z.B. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$)

Resultat durch Rechenoperation

Symbolische Darstellung

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (...) = \lim_{n \rightarrow \infty} (...)$$

[Operation]

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (...) =$$

[Wert A]

[Operation]

$$=$$

[Wert B]

[Gesamtgrenzwert L]

✓ Stichhaltige Begründung erbracht

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Konvergenz beziehungsweise Divergenz von Folgen begründen, Grenzwerte mit Grenzwertsätzen bestimmen und die verwendeten Grenzwertargumente verbal sowie symbolisch darstellen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Konvergenz und Divergenz von Folgen beschreiben
1b888f4c-df57-52a9-9551-b2b692e929fa

S. 12

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

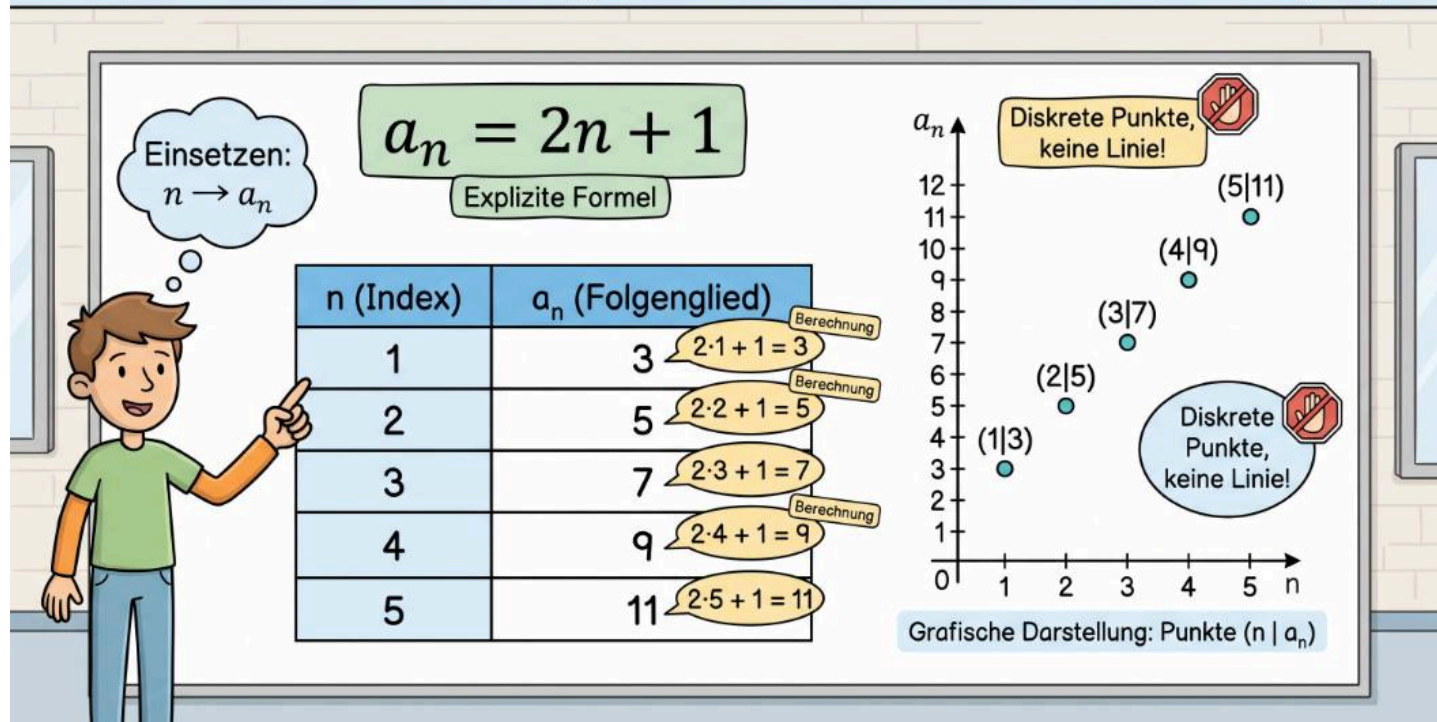
Folgen und Reihen begründen b4a8ba81-d195-5413-bd98-516e7c76c8f3

Explizit definierte Folgen darstellen und berechnen (LK)

Lernziel-ID 6a66b4f5-d36e-5b53-91ad-cf25a849d66b

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle > Folgen und Reihen > Explizit und rekursiv definierte Folgen darstellen und Bildungsgesetze finden (LK)

Explizit definierte Folgen darstellen und berechnen (LK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Folgenglieder explizit definierter Folgen berechnen und die Darstellung fachsprachlich deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Arithmetische und geometrische Folgen beschreiben](#)

S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

[Rekursiv definierte Folgen darstellen und berechnen \(LK\)](#)

S. 15

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionenscharen und Ortskurven untersuchen](#)

Rekursiv definierte Folgen darstellen und berechnen (LK)

Lernziel-ID 10efb267-9733-5db3-a807-03f4cf54e336

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle > Folgen und Reihen > Explizit und rekursiv definierte Folgen darstellen und Bildungsgesetze finden (LK)

Rekursiv definierte Folgen darstellen und berechnen (LK)

Rekursive Definition

Startwerte:

$$a_1 = 1$$

$$a_2 = 1$$

Vorschrift (für $n \geq 3$):

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$$

Folge (Tabelle)

n	1	2	3	4	5	6
a_n	1	1	2	3	5	8

Berechnung



$$a_3 = a_2 + a_1 = 1 + 1 = 2$$

$$a_4 = a_3 + a_2 = 2 + 1 = 3$$

$$a_5 = a_4 + a_3 = 3 + 2 = 5$$

$$a_6 = a_5 + a_4 = 5 + 3 = 8$$



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Folgenglieder rekursiv definierter Folgen berechnen und Beispiele wie Fibonacci- oder Newton-Folgen deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Arithmetische und geometrische Folgen beschreiben

S. 10

Explizit definierte Folgen darstellen und berechnen (LK)

S. 14

Wird direkt vorausgesetzt von

Bildungsgesetze zu Folgengliedern aufstellen (LK)

S. 16

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionenscharen und Ortskurven untersuchen](#) 1969d4dc-2ba6-5c26-ad7c-6e0114ab1fdf

Bildungsgesetze zu Folgengliedern aufstellen (LK)

Lernziel-ID f1eee698-04c6-5d60-bcc6-a3c67129eea2

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle > Folgen und Reihen > Explizit und rekursiv definierte Folgen darstellen und Bildungsgesetze finden (LK)

Bildungsgesetze zu Folgengliedern aufstellen (LK)

1. Muster erkennen

Regelmäßigkeit?

3 7 11 15 19

+4 +4 +4 +4

Konstante Differenz

2. Bildungsgesetz aufstellen

Allgemeine Form:
 $a_n = d \cdot n + c$

↓

Mit Differenz $d = 4$:
 $a_n = 4n + c$

↓

Für $n = 1$ ist $a_1 = 3$:
 $3 = 4(1) + c$
 $\Rightarrow c = 3 - 4 = -1$

Bildungsgesetz:
 $a_n = 4n - 1$

3. Regel überprüfen

n Index	$a_n = 4n - 1$ Folgenglied
1	$4(1) - 1 = 3$ ✓
2	$4(2) - 1 = 7$ ✓
3	$4(3) - 1 = 11$ ✓
4	$4(4) - 1 = 15$ ✓
5	$4(5) - 1 = 19$ ✓

👍 Passt!

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu gegebenen Folgengliedern ein passendes Bildungsgesetz aufstellen und die Wahl begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Arithmetische und geometrische Folgen beschreiben

S. 10

Rekursiv definierte Folgen darstellen und berechnen (LK)

S. 15

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

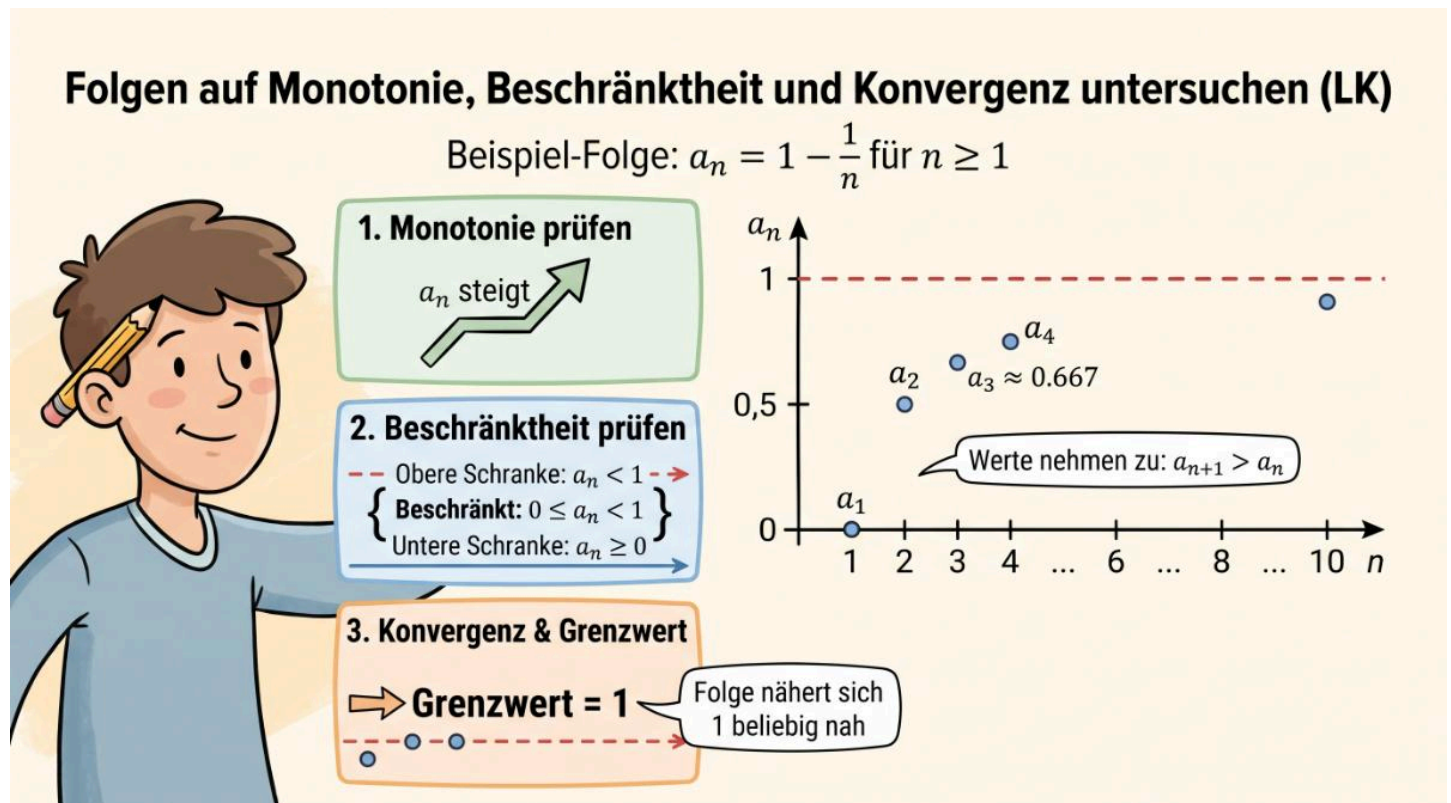
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionscharen und Ortskurven untersuchen](#) 1969d4dc-2ba6-5c26-ad7c-6e0114ab1fdf

Folgen auf Monotonie, Beschränktheit und Konvergenz untersuchen (LK)

Lernziel-ID b66d13c5-187e-530b-b4d3-efc7506a7f34

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle > Folgen und Reihen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Folgen hinsichtlich Monotonie und Beschränktheit untersuchen, daraus Konvergenzaussagen ableiten und Grenzwerte konvergenter Folgen bestimmen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Konvergenz und Divergenz von Folgen beschreiben 1b888f4c-df57-52a9-9551-b2b692e929fa	S. 12
--	-------

Wird direkt vorausgesetzt von

Reihen als Folgen von Partialsummen beschreiben (LK) 4d55ba59-8d67-560c-a10f-cccff4728c40	S. 18	Divergenz der harmonischen Reihe begründen (LK) 565fcd3f-52cd-5402-a0ac-a1069ed9c598	S. 19	Konvergenzbedingungen geometrischer Reihen erläutern (LK) c66cb27b-8199-58fb-95f4-6314c0c2d07b	S. 20
---	-------	--	-------	--	-------

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionenscharen und Ortskurven untersuchen](#) 1969d4dc-2ba6-5c26-ad7c-6e0114ab1fdf

[Geometrische Reihen in Anwendungen nutzen \(LK\)](#) 911f3200-1dbc-59a6-90df-c883c77de39c

Reihen als Folgen von Partialsummen beschreiben (LK)

Lernziel-ID 4d55ba50-8d67-560c-a10f-cccff4728c40

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle > Folgen und Reihen > Harmonische und geometrische Reihen begründen und anwenden (LK)

Reihen als Folgen von Partialsummen beschreiben (LK)

Ausgangsfolge a_n

1 2 3 4 5 ...
Folge der Glieder ($a_1, a_2, a_3, \dots$)

Hier: $a_n = n$

Tabelle der Partialsummen S_n

n (Index)	a_n (Glieder)	$S_n = a_1 + \dots + a_n$ (Partialsumme)
1	1	1 (= a_1)
2	2	3 (= $1 + 2$)
3	3	6 (= $1 + 2 + 3$)
4	4	10 (= $1 + 2 + 3 + 4$)
5	5	15 (= $1 + 2 + 3 + 4 + 5$)

Folge der Partialsummen ($S_1, S_2, S_3, S_4, S_5, \dots$)

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

Notation für die n-te Partialsumme

Reihe = Folge der Partialsummen ($S_1, S_2, S_3, \dots$)

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Reihen als Folgen von Partialsummen beschreiben und die zugehörige Notation fachsprachlich deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Arithmetische und geometrische Reihen untersuchen 12a8dffcc-dea7-5f2c-b490-2a1a2bb6901b	S. 11	Folgen auf Monotonie, Beschränktheit und Konvergenz untersuchen (LK) b66d13c5-187e-530b-b4d3-efc7506a7f34	S. 17
--	-------	--	-------

Wird direkt vorausgesetzt von

Divergenz der harmonischen Reihe begründen (LK) 565fcd3f-52cd-5402-a0ac-a1069ed9c598	S. 19
---	-------

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Funktionenscharen und Ortskurven untersuchen 1969d4dc-2ba6-5c26-ad7c-6e0114ab1fdf	Grundidee von Taylorpolynomen erläutern (LK) 3773bd34-3631-5fd2-b9b7-dfa01adf5abd	Exponentialfunktion durch Taylorpolynome annähern (LK) 1b664036-3c29-5d94-9f42-97069aaa2c53	Reihendarstellung der eulerschen Zahl angeben (LK) 315093d4-515a-542c-b776-d72a12763d1a
--	--	--	--

Divergenz der harmonischen Reihe begründen (LK)

Lernziel-ID 565fcd3f-52cd-5402-a0ac-a1069ed9c598

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle > Folgen und Reihen > Harmonische und geometrische Reihen begründen und anwenden (LK)

Divergenz der harmonischen Reihe begründen (LK)

1. Die Reihe

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \dots$$

Harmonische Reihe (unendliche Summe)

2. Gruppieren & Abschätzen

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

$$1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right) + \dots$$

Summe > $\frac{1}{2}$ Summe > $\frac{1}{2}$ Summe > $\frac{1}{2}$

Summe > $\frac{1}{2}$ Summe > $\frac{1}{2}$

$\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) > \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ $\left(\frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{8}\right) > \left(\frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{8}\right) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$

Die Gruppen werden immer größer, aber jede Gruppe ist > $\frac{1}{2}$

3. Schlussfolgerung

Gesamtsumme

Summe wächst über alle Schranken (Divergenz)

... unendlich viele Gruppen, jede > $\frac{1}{2}$

Summe > $\frac{1}{2}$

Summe > $\frac{1}{2}$

$\frac{1}{2}$

1

Die Reihe divergiert (geht gegen Unendlich)

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Divergenz der harmonischen Reihe mit einem geeigneten Argument begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Arithmetische und geometrische Reihen untersuchen

12a8dffcd-ea7-5f2c-b490-2a1a2bb6901b

S. 11

Folgen auf Monotonie, Beschränktheit und Konvergenz untersuchen (LK)

b66d13c5-187e-530b-b4d3-efc7506a7f34

S. 17

Reihen als Folgen von Partialsummen beschreiben (LK)

4d55ba50-8d67-560c-a10f-cccff4728c40

S. 18

Wird direkt vorausgesetzt von

Konvergenzbedingungen geometrischer Reihen erläutern (LK)

c66cb27b-8199-58fb-95f4-6314c0c2d07b

S. 20

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionenscharen und Ortskurven untersuchen](#) 1969d4dc-2ba6-5c26-ad7c-6e0114ab1fdf

[Grundidee von Taylorpolynomen erläutern \(LK\)](#) 3773bd34-3631-5fd2-b9b7-dfa01adf5abd

[Exponentialfunktion durch Taylorpolynome annähern \(LK\)](#) 1b664036-3c29-5d94-9f42-97069aaa2c53

[Reihendarstellung der eulerschen Zahl angeben \(LK\)](#) 315093d4-515a-542c-b776-d72a12763d1a

Konvergenzbedingungen geometrischer Reihen erläutern (LK)

Lernziel-ID c66cb27b-8199-58fb-95f4-6314c0c2d07b

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle > Folgen und Reihen > Harmonische und geometrische Reihen begründen und anwenden (LK)

Konvergenz geometrischer Reihen

Konvergent ($|q| < 1$)



Summe nähert sich einem festen Wert (6)

Grenzwert existiert:

$$S = \frac{a}{1 - q}$$

Für $a=3, q=1/2$:

$$S = \frac{3}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{3}{0,5} = 6$$

Unendliche Summe:
 $S = 3 + 1,5 + 0,75 + 0,375 + 0,1875 + \dots$

Divergent ($|q| \geq 1$)

Wachsend ($q \geq 1$, z.B. $q=2$)
Summe wächst unbegrenzt

Die unendliche Reihe divergiert.

Oszillierend ($q \leq -1$, z.B. $q=-2$)
Summe pendelt, nähert sich keinem Wert

Endliche Partialsummen bleiben berechenbar: $S_n = a \cdot \frac{1 - q^n}{1 - q}$ für $q \neq 1$.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Konvergenzbedingungen geometrischer Reihen erläutern und den Grenzwert konvergenter geometrischer Reihen bestimmen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Arithmetische und geometrische Reihen untersuchen 12a8dffc-dea7-5f2c-b490-2a1a2bb6901b	S. 11	Folgen auf Monotonie, Beschränktheit und Konvergenz untersuchen (LK) b66d13c5-187e-530b-b4d3-efc7506a7f34	S. 17	Divergenz der harmonischen Reihe begründen (LK) 565fcd3f-52cd-5402-a0ac-a1069ed9c598	S. 19
---	-------	--	-------	---	-------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionenscharen und Ortskurven untersuchen](#) 1969d4dc-2ba6-5c26-ad7c-6e9114ab1fdf

[Geometrische Reihen in Anwendungen nutzen \(LK\)](#) 911f3200-1dbc-59a6-90df-c883c77de39c

[Grundidee von Taylorpolynomen erläutern \(LK\)](#) 3773bd34-3631-5fd2-b9b7-dfa01adf5abd

[Exponentialfunktion durch Taylorpolynome annähern \(LK\)](#) 1b664036-3c29-5d94-9f42-97069aaa2c53

[Reihendarstellung der eulerschen Zahl angeben \(LK\)](#) 315093d4-515a-542c-b776-d72a12763d1a